INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jl. Ganesha 10 Bandung 40132

# Ujian Akhir Semester – Kimia Dasar IA (KI-1101)

7 Desember 2022, Jam 09.15 – 11.15 WIB

Nama: **SOLUSI** *tanda tangan*

NIM : _____

Kelas: K __ ___ _____

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai | | | | | | | |

**Bacalah petunjuk ujian ini sebelum mulai bekerja:**

- Tuliskan NIM dan Nama anda di setiap halaman pada berkas ujian.
- Selama ujian berlangsung dilarang berbicara dengan teman, pinjam meminjam alat tulis dan alat hitung, serta melihat pekerjaan teman. Alat komunikasi harus di-nonaktifkan.
- Dilarang menggunakan kertas lain, selain dari yang diberikan pada ujian ini.
- Pada waktu pengawas ujian mengatakan "Waktu Habis", semua peserta ujian berhenti bekerja.
- Mereka yang melanggar ketentuan di atas dianggap melakukan kecurangan dalam ujian.
- Tuliskan jawaban anda menggunakan pena, bukan pensil.
- Periksalah kelengkapan berkas soal sebelum mulai mengerjakannya.
- Berkas ujian ini terdiri dari **6 soal** dan **8 halaman**.
- Bacalah soal dengan seksama.
- Tuliskan jawabannya dengan menunjukkan semua pekerjaan yang relevan di tempat yang disediakan pada setiap soal. Jawaban numerik harus disertai dengan perhitungan dan satuan yang benar. Bila tidak, akan dinilai 0.
- Anda diperbolehkan menggunakan kalkulator.
- Data yang diperlukan, dapat Anda lihat pada halaman **1**.

## BERBAGAI DATA

$$E = \frac{hc}{\lambda} \qquad E_n = -\frac{bZ^2}{n^2} \qquad \mathrm{pV = nRT} \qquad \frac{\text{Laju Efusi } (A)}{\text{Laju Efusi } (B)} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}}$$

$b$ = 2,178 × $10^{-18}$ J; $R$ = 0,0821 L.atm.K$^{-1}$.mol$^{-1}$ = 8,314 J.K$^{-1}$.mol$^{-1}$; Bilangan Avogadro = 6,023 × $10^{23}$ mol$^{-1}$.
1 m = $10^2$ cm = $10^9$ nm = $10^{10}$ Å = $10^{12}$ pm; 1 atm = 760 torr = 760 mmHg = 101325 Pa.

| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 H 1.008 | 2 | | | | | | | | | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 He 4.003 |
| 3 Li 6.94 | 4 Be 9.01 | | | | | | | | | | | 5 B 10.81 | 6 C 12.01 | 7 N 14.01 | 8 O 16.00 | 9 F 19.00 | 10 Ne 20.18 |
| 11 Na 22.99 | 12 Mg 24.30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Al 26.98 | 14 Si 28.09 | 15 P 30.97 | 16 S 32.06 | 17 Cl 35.45 | 18 Ar 39.95 |
| 19 K 39.10 | 20 Ca 40.08 | 21 Sc 44.96 | 22 Ti 47.87 | 23 V 50.94 | 24 Cr 52.00 | 25 Mn 54.94 | 26 Fe 55.85 | 27 Co 58.93 | 28 Ni 58.69 | 29 Cu 63.55 | 30 Zn 65.38 | 31 Ga 69.72 | 32 Ge 72.64 | 33 As 74.92 | 34 Se 78.96 | 35 Br 79.90 | 36 Kr 83.80 |
| 37 Rb 85.47 | 38 Sr 87.62 | 39 Y 88.91 | 40 Zr 91.22 | 41 Nb 92.91 | 42 Mo 95.96 | 43 Tc - | 44 Ru 101.07 | 45 Rh 102.91 | 46 Pd 106.42 | 47 Ag 107.87 | 48 Cd 112.41 | 49 In 114.82 | 50 Sn 118.71 | 51 Sb 121.76 | 52 Te 127.60 | 53 I 126.90 | 54 Xe 131.29 |
| 55 Cs 132.91 | 56 Ba 137.33 | 57-71 | 72 Hf 178.49 | 73 Ta 180.95 | 74 W 183.84 | 75 Re 186.21 | 76 Os 190.23 | 77 Ir 192.22 | 78 Pt 195.08 | 79 Au 196.97 | 80 Hg 200.59 | 81 Tl 204.38 | 82 Pb 207.2 | 83 Bi 208.98 | 84 Po - | 85 At - | 86 Rn - |
| 87 Fr - | 88 Ra - | 89-103 | 104 Rf - | 105 Db - | 106 Sg - | 107 Bh - | 108 Hs - | 109 Mt - | 110 Ds - | 111 Rg - | | | | | | | |

## Soal No. 1 (15 poin)

Logam litium merupakan salah satu logam yang penting untuk aplikasi penyimpanan energi.

a. Berdasarkan model atom hidrogen Bohr, hitung energi ionisasi ketiga dari Li. [4]

$$\mathbf{Li^{2+}}(g) \rightarrow \mathbf{Li^{3+}}(g) + e^- \qquad \Delta H = EI_3$$

$$\mathbf{EI_3 = N_A(E_\infty - E_1)}$$
$$\mathbf{= 6,02 \times 10^{23}\ mol^{-1} \times 2,178 \times 10^{-18}\ J \times 10^{-3}\ kJ/J \times 3^2 \left(-\frac{1}{\infty^2} + \frac{1}{1^2}\right)}$$
$$\mathbf{= 11806,3\ kJ/mol}$$

Hadiah Nobel kimia tahun 2019 diberikan kepada John B. Goodenough atas penemuannya tentang penggunaan senyawa $LiCoO_2$ sebagai katoda baterai litium.

b. Tuliskan konfigurasi elektron spesi Co dalam senyawa $LiCoO_2$ pada keadaan dasar. [3]

**Dalam $LiCoO_2$ : $Co^{3+}$**
**Konfigurasi elektron Co : [Ar] $4s^2\ 3d^7$ atau [Ar] $3d^7\ 4s^2$**
**Konfigurasi elektron $Co^{3+}$ : [Ar] $4s^0\ 3d^6$ atau [Ar] $3d^6$**

c. Apakah spesi Co dalam senyawa $LiCoO_2$ bersifat paramagnetik? Jelaskan jawaban Anda. [3]

**Pengisian orbital d:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ↑↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |

**Jumlah elektron yang tidak berpasangan = 4 → paramagnetik**

d. Tuliskan empat bilangan kuantum yang mungkin untuk elektron valensi pada spesi Co dalam senyawa $LiCoO_2$. [2]

**n = 3, l = 2, $m_l$ = 0, $m_s$ = ½**

Saat diisi ulang, sebagian ion $Li^+$ pada $LiCoO_2$ bermigrasi ke anoda melalui elektrolit sehingga sebagian kobalt mengalami oksidasi menjadi $Co^{4+}$.

e. Antara Co dan spesi kobalt $Co^{4+}$, manakah yang memiliki jari-jari lebih besar? Jelaskan jawaban Anda. [3]

**Co karena meskipun muatan inti efektif sama, jumlah elektron lebih banyak sehingga tolakan elektron besar atau karena $Co^{4+}$ kehilangan elektron sehingga jari-jarinya menjadi lebih kecil**

## Soal No.2 (18 poin)

Diketahui data energi ionisasi (EI) dan afinitas elektron (AE) sebagai berikut:

$X(g) \longrightarrow X^{+}(g) + e^{-}$ $EI_1 = 496$ kJ/mol

$X^{+}(g) \longrightarrow X^{2+} + e^{-}$ $EI_2 = 4563$ kJ/mol

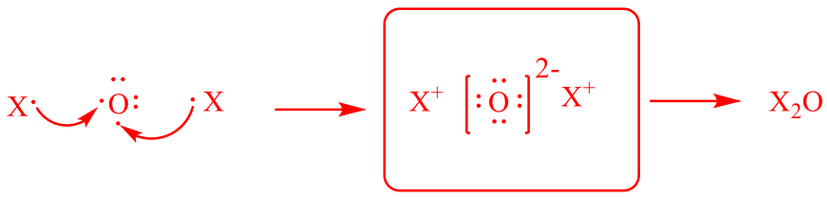
$Cl(g) + e^{-} \longrightarrow Cl^{-}(g)$ AE = –348 kJ/mol

a. Berdasarkan data energi ionisasi dan afinitas elektron di atas, **jelaskan** apakah $XCl_2$ dapat terbentuk atau tidak. [3]

**Tidak dapat terbentuk**

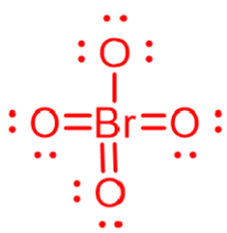
**Alasan: karena pembentukan ionisasi $X^{2+}$ terlalu sukar sehingga tidak membentuk $XCl_2$**

b. Gambarkan struktur Lewis untuk reaksi pembentukan senyawa ion $X_2O$ dari atom X dan atom O. [3]



c. Jika X membentuk garam dengan ion perbromat, akan diperoleh senyawa garam dengan rumus $XBrO_4$.

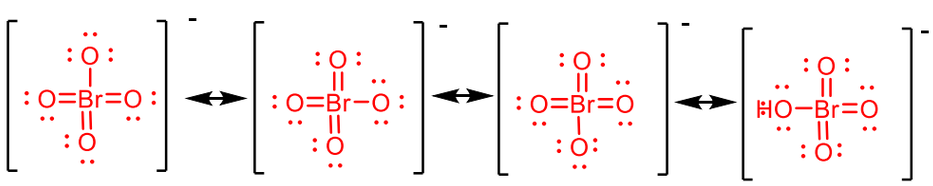
(i) Gambarkan struktur Lewis paling benar dari anionnya pada kerangka berikut. [4]



(ii) Hitung muatan formal masing-masing atom pada struktur (i). [4]

**Muatan formal salah satu O = 6 -6 – (2/2) = -1**
**Muatan formal 3 O lainnya = 6 – 4 – (4/2) = 0**
**Muatan formal Br = 7 – 0 – (14/2) = 0**

d. Gambarkan seluruh struktur resonansi ion perbromat. [4]



## Soal No.3 (16 poin)

Garam nikel(II) dalam air dapat membentuk senyawa kompleks oktahedral yang berwarna hijau. Jika ke dalam larutan ini ditambahkan larutan en (etilendiamin, $H_2N$-$CH_2$-$CH_2$-$NH_2$) berlebih, maka terbentuk kompleks berwarna ungu yang juga memiliki struktur oktahedral.

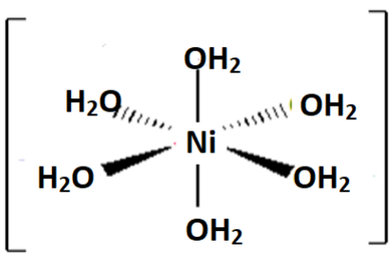
a. Tuliskan ligan dan atom donor pada kompleks Nikel(II) yang berwarna **hijau**. [2]

**Ligan: $H_2O$**
**Atom donor: O**

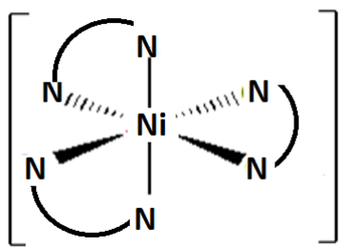
b. Tuliskan nama dan rumus kompleks Nikel(II) yang berwarna **ungu**. [2]

**Nama: *tris*-etilendiaminnikel(II)**
**$[Ni(en)_3]^{2+}$**

c. Tuliskan simbol kimia pada gambar kerangka struktur kompleks nikel(II) pada soal (a) dan (b). [4]




(i) **hijau**

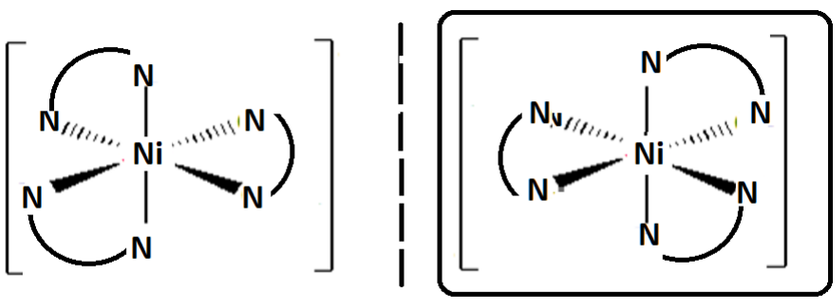



(ii) **ungu**

d. Jelaskan kompleks nikel(II) manakah yang lebih stabil. [2]

**Kompleks nikel(II) berwarna ungu lebih stabil**
**karena mengandung ligan etilendiamin yang merupakan ligan bidentat dengan efek kelat**

e. Gambarkan isomer yang mungkin ada pada senyawa kompleks berwarna ungu. [3]




**isomer optis**

f. Momen magnet senyawa kompleks dapat dihitung menggunakan rumus berikut: [3]
$\mu = \sqrt{n(n+2)}$, dengan μ adalah momen magnet (dalam satuan BM, Bohr Magneton) dan *n* adalah jumlah elektron yang tidak berpasangan. Hitung momen magnet kompleks ungu.

**Ada 2 elektron yang tidak berpasangan (n = 2)**

$$\boldsymbol{\mu = \sqrt{n(n+2)} = \sqrt{2(2+2)} = 2,83\ \mathrm{BM}}$$

## Soal No.4 (16 poin)

Isooktana, $C_8H_{18}$ (MM = 114 g/mol), adalah komponen utama bensin yang digunakan untuk menentukan angka oktan.

a. Tuliskan reaksi setara untuk pembakaran sempurna isooktana lengkap dengan fasa setiap zatnya. Pada reaksi ini dihasilkan uap air sebagai salah satu produknya. [3]

**$2C_8H_{18}(l) + 25O_2(g) \rightarrow 16CO_2(g) + 18H_2O(g)$**

b. Diasumsikan bensin mengandung 100% isooktana dengan kerapatan 0,792 g/mL. Tentukan massa $CO_2$ (MM = 44 g/mol) dalam kilogram yang dihasilkan selama 1 tahun jika konsumsi tahunan bensin suatu negara adalah $4,6 \times 10^{10}$ L. [4]

$$m\ C_8H_{18} = 4,6 \times 10^{10}\ \text{L} \times \frac{0,792\ \text{kg}}{1\ \text{L}} = 3,64 \times 10^{10}\ \text{kg}$$

$$m\ CO_2 = 3,64 \times 10^{10}\ \text{kg}\ C_8H_{18} \times \frac{1\ \text{mol}\ C_8H_{18}}{0,114\ \text{kg}} \times \frac{16\ \text{mol}\ CO_2}{2\ \text{mol}\ C_8H_{18}} \times \frac{0,044\ \text{kg}}{1\ \text{mol}\ CO_2} = 1,12 \times 10^{11}\ \text{kg}$$

c. Tentukan volume $CO_2$ (dalam liter) berdasarkan jawaban soal (b) pada 0 °C dan 1 atm. [3]

$$V\ CO_2 = 1,12 \times 10^{11}\ \text{kg} \times \frac{1\ \text{mol}\ CO_2}{0,044\ \text{kg}} \times \frac{22,4\ \text{L}}{1\ \text{mol}\ CO_2} = 5,7 \times 10^{13}\ \text{L}$$

d. Tentukan perbandingan laju efusi uap air dan karbon dioksida. [3]

$$\frac{\text{Laju Efusi uap air}}{\text{Laju Efusi gas karbon dioksida}} = \sqrt{\frac{M_{CO2}}{M_{H2O}}} = \sqrt{\frac{44}{18}} = 1,56$$

e. Produk gas yang dihasilkan dalam pembakaran isooktana memiliki nilai parameter berbeda pada persamaan gas nyata Van der Waals berikut: [3]

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

Di antara kedua gas yang terbentuk dari pembakaran sempurna isooktana, jelaskan manakah yang memiliki nilai *a* lebih besar.

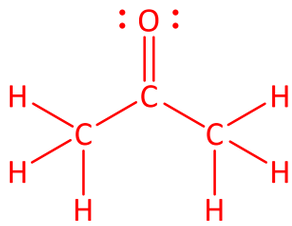
**Gas $H_2O$ (uap air) memiliki nilai *a* lebih besar daripada gas $CO_2$**

**Alasan: karena uap air memiliki gaya interaksi antarmolekul lebih kuat (ada ikatan hidrogen) atau karena molekul air merupakan molekul polar**

## Soal No.5 (20 poin)

Senyawa karbonil merupakan senyawa karbon yang memiliki ikatan rangkap dua antara atom karbon dengan oksigen.

a. Salah satu senyawa karbonil adalah senyawa keton. Salah satu senyawa keton yang dikenal luas adalah aseton atau propanon ($C_3H_6O$). Struktur Lewis aseton adalah sebagai berikut.




i. Tuliskan orbital hibrida atom karbon pada gugus karbonil (C=O) dalam struktur aseton. [2]

***$sp^2$***

ii. Tuliskan jumlah domain elektron yang dimiliki oleh atom karbon pada gugus karbonil dalam struktur aseton. [2]

**3 domain elektron**

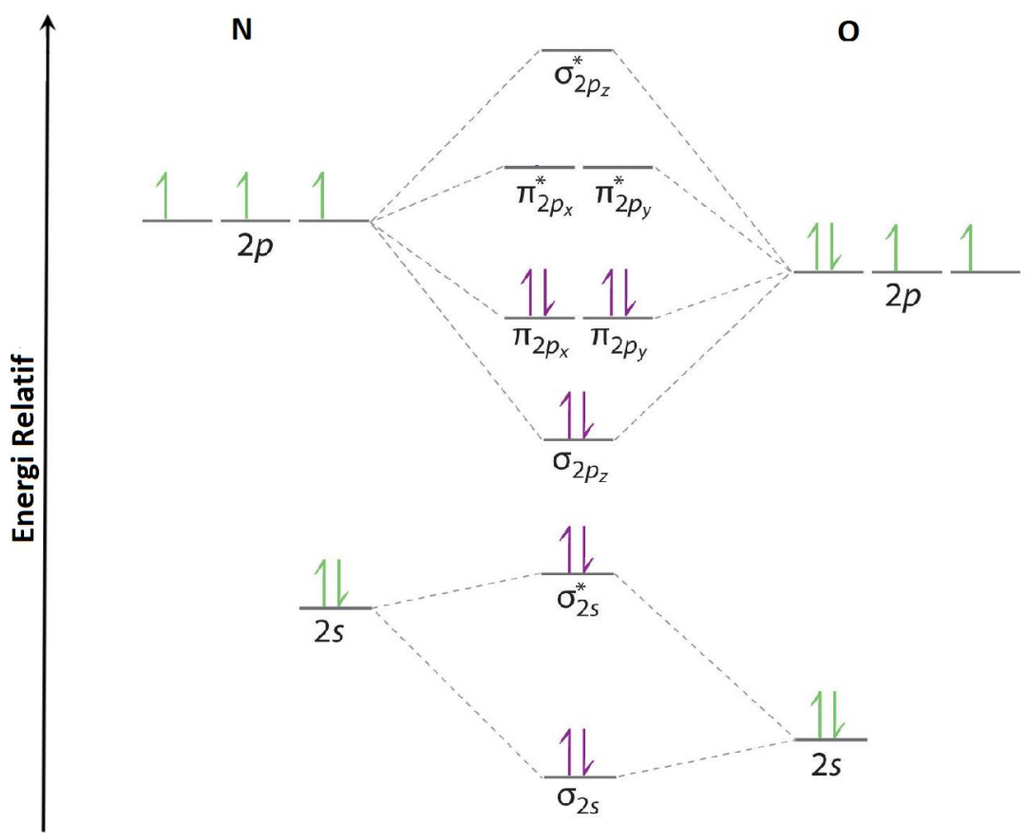
iii. Tuliskan bentuk geometri molekul yang dimiliki oleh atom karbon gugus karbonil dalam struktur aseton. [2]

**Segitiga datar/trigonal planar**

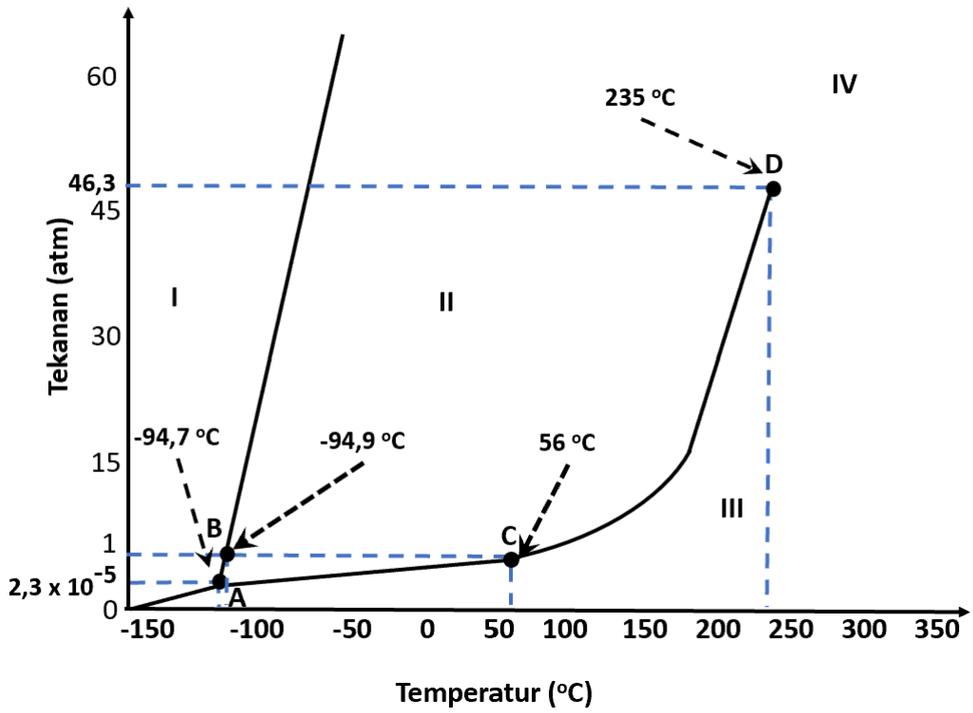
iv. Berdasarkan geometri molekul senyawa aseton, jelaskan dengan singkat apakah aseton bersifat polar atau nonpolar. [3]

**Polar, karena resultan momen dipolnya tidak nol**

b. Spesi yang isoelektronik dengan CO adalah spesi $NO^+$. Gambarkan diagram orbital molekul $NO^+$. [4]



c. Berikut adalah diagram fasa aseton.

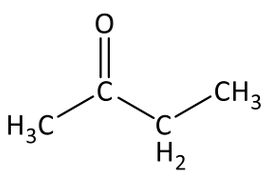



[4]

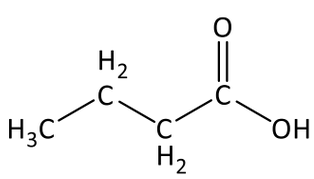
Isilah titik-titik berikut berdasarkan diagram fasa aseton.

- Titik **A** adalah **titik tripel**
- Titik **B** adalah **titik leleh normal/titik beku normal**
- Titik didih normal aseton = **56** °C
- Titik kritik aseton = **235** °C dan tekanan **46,3** atm
- Wujud zat pada **I** adalah **padat**
- Wujud zat pada 275 °C dan tekanan 60 atm adalah **fluida superkritik**
- Proses perubahan fasa aseton pada tekanan $10^{-5}$ atm ketika dinaikkan temperaturnya disebut **menyublim**

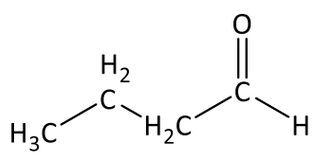
d. Berikut adalah struktur beberapa senyawa karbonil.



2-butanon



asam butanoat



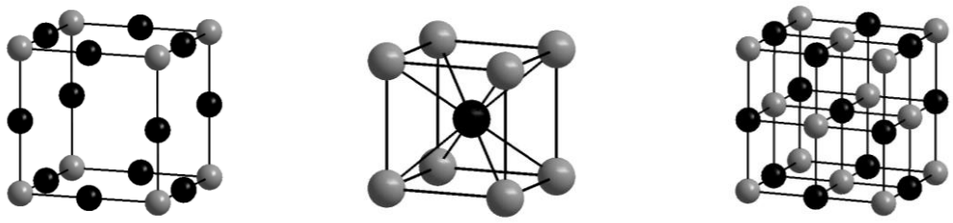
butanal

Di antara ketiga senyawa karbonil di atas manakah yang memiliki titik didih paling tinggi dan jelaskan. [3]

**Asam butanoat memiliki titik didih paling tinggi**
**Karena memiliki gaya interaksi antarmolekul ikatan hidrogen**

## Soal No.6 (15 poin)

Berikut adalah beberapa struktur kristal senyawa ion. Bola abu-abu merupakan kation $A^{x+}$ dan bola hitam merupakan anion $B^{y-}$.



(a) (b) (c)

a. Tentukan dan tuliskan rumus empiris padatan dengan struktur pada **Gambar (a)**. [3]

**Ion $A^{x+}$ = 1/8 × 8 = 1, ion $B^{y-}$ = ¼ x 12 = 3.**

**Rumus padatan = $A_1B_3$ = $AB_3$**

b. Perhatikan struktur kristal pada **Gambar (b)**.

i. Jika jari-jari kation adalah 0,174 nm dan jari-jari anion adalah 0,181 nm, hitung panjang sel satuan struktur kristal pada **Gambar (b)**. [3]

$$a\sqrt{3} = 2(r_{kation} + r_{anion})$$

$$a = \frac{2\times(0{,}174+0{,}181)}{\sqrt{3}} = 0{,}410 \text{ nm}$$

ii. Tuliskan bilangan koordinasi **anion** pada **Gambar (b).**

**8**

[2]

Senyawa perak halida dikenal memiliki konduktivitas listrik yang cukup tinggi. Perak halida mengkristal mengikuti struktur kristal **Gambar (c)**. Suatu sampel garam perak halida (AgX) diketahui memiliki massa jenis sebesar 6,5 g/cm$^3$. Hasil analisis data difraksi sinar-X menunjukkan bahwa panjang sel satuan sampel tersebut adalah 0,577 nm.

c. Tentukan identitas atom X.

$$\rho = \frac{n\times MM}{N_A\times V}$$

$$6{,}5 \text{ g/cm}^3 = \frac{4\times108 \text{ g/mol}+4\times MM_X}{6{,}02\times10^{23} \text{ mol}^{-1}\times(0{,}577\times10^{-7})^3 \text{ cm}^3}$$

$$\text{MM}_X = 79{,}92 \text{ g/mol}$$

$$\text{X} = \text{Br}$$

d. Fasa AgX manakah yang memiliki konduktivitas listrik yang lebih tinggi, padatan atau lelehan? Jelaskan jawaban Anda.

**Lelehan, karena ion-ion lebih mudah bergerak**